

TravelTracker 2.0 – GeoloT-gestütztes Reisetagebuch mit KI-Analyse

Modul: Mobile Geoanwendungen – GeoloT & LBA (SS 2026)
Name: Carl Janek Markert, Paul Tschätsch
Matrikelnummer: 105906, 107359
Abgabe: 02. Juni 2026

1. Projektidee

TravelTracker 2.0 ist eine mobile Anwendung, die Reisen automatisch dokumentiert, analysiert und visualisiert – unter Einsatz moderner GeoloT-Technologien und KI-basierter Geo-Analyse (GeoAI). Im Gegensatz zu klassischen Reise-Apps nutzt das System präzise Positionierungstechnologien (GNSS L1/L5, dGPS), IoT-Sensorintegration und ein Large Language Model (LLM) zur kontextuellen Reisebeschreibung. Damit positioniert sich das Projekt klar im Bereich LBA 2.0 / GeoloT.

2. Problemstellung

Klassische Reise-Apps speichern Fotos unstrukturiert und nutzen einfaches GPS mit begrenzter Genauigkeit. Es fehlt an echter Kontextualisierung: Wann war ich wo? Was habe ich erlebt? Wie war die Bewegung? Zudem bleibt die Einbindung externer Sensordaten (Wearables, Umgebungssensoren) bislang ungenutzt.

3. Lösungsansatz & technische Innovation

- **Präzise Positionierung:** GNSS L1/L5 dual-frequency für dezimeter-genaue Ortung; optionale dGPS-Korrekturen über NTRIP-Protokoll – deutlich genauer als Standard-GPS (L1 only).
- **GeoloT-Sensorintegration:** Verbindung zu Wearables (BLE/UWB) und optionalen Umgebungssensoren. UWB ermöglicht Indoor-Positionierung (z. B. Flughafen, Museum) mit cm-Genauigkeit.
- **GeoAI / LLM-Integration:** Ein on-device oder Cloud-LLM (z. B. Claude API) analysiert Bewegungsmuster und erzeugt automatisch lesbare Reisebeschreibungen im Tagebuchstil.
- **Automatische Reiseerkennung mit ML:** Statt einfachem GPS-Clustering erkennt ein Bewegungsmodell Transportmodi (Zug, Flug, Wandern) und segmentiert Reisen semantisch.
- **Interaktive Kartendarstellung:** OpenStreetMap / MapLibre GL mit animierten Routen, Heatmaps besuchter Orte und Zeitraffer-Replay der Reisebewegung.

4. Bezug zum Modul

Das Projekt adressiert alle drei Kernthemen des Moduls: LBA 2.0 (standortbasierte Dienste mit modernem GNSS), **GeoloT** (kontinuierliche Sensordatenerfassung, BLE/UWB, Edge-Verarbeitung) und GeoAI/LLM (KI-generierte Reiseberichte, semantische Ortsklassifikation).

5. Geplante Technologien

Bereich	Technologie / Tool	Zweck
Positionierung	GNSS L1/L5, dGPS (NTRIP)	Hochgenaue Ortsbestimmung
Indoor-Lokalisierung	UWB (Ultra-Wideband)	cm-genaues Indoor-Tracking
IoT / Sensorik	BLE (Bluetooth Low Energy)	Wearable-Anbindung
KI / GeoAI	LLM (Claude API / on-device)	Tagebuchtext, Ortsklassifikation
Karten	OpenStreetMap + MapLibre GL	Routenvisualisierung, Heatmaps
Bewegungserkennung	ML-Modell (TensorFlow Lite)	Transportmodus-Klassifikation
Plattform	React Native / Flutter	Cross-Platform iOS & Android
Datenbank	SQLite + PostGIS-kompatibel	Geodaten-Speicherung

6. Erwartetes Ergebnis

Ein funktionsfähiger Prototyp einer mobilen App, der Reisen automatisch und hochgenau dokumentiert, Bewegungsmodi erkennt, Fotos georeferenziert organisiert und auf einer interaktiven Karte visualisiert. KI-generierte Reisezusammenfassungen ergänzen das digitale Tagebuch um einen narrativen Layer. Das System demonstriert die Verschmelzung von GeoloT, präzisiertem GNSS und GeoAI auf einem mobilen Endgerät.